

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques	
Devoir Surveille	
<i>Classe : L1 Info</i> <i>Matière : Logique Formelle</i> <i>Enseignant : Sakka Rouis Taoufik</i> <i>Nom et Prénom:.....</i>	<i>A.U. : 2021/2022</i> <i>Durée : 1H 00</i> <i>Nombre Total de Pages : 4</i> <i>Documents Autorisés : Non</i>

Exercice 1 : (2+2 p)

Question 1 : Dans chacun des cas ci-dessous dire si les affirmations sont **des propositions** ou non ?

- A: "82 est divisible par 7 implique que 9 est divisible par 3 "
- B : "si 5 est divisible par 2 alors 55 est plus grand que 5 "
- C : "tout nombre réel strictement négatif n'est pas un carré"
- D: " si 7 est plus grand que 8 alors l'eau bout à 100°C "

Question 2 :

On considère les quatre assertions suivantes :

- F: je fume,
- B: je bois,
- J : je mange du jambon,
- M: j'ai des moustaches.

Exprimer sous forme symbolique les phrases suivantes :

- 1) Je fume et je bois, mais je n'ai pas de moustache.

.....

- 2) Quand je fume, je ne bois pas.

.....

- 3) Chaque fois que je mange du jambon, je ne fume pas mais je bois.

.....

- 4) Si je mange du jambon ou si je bois, alors je ne fume pas.

.....

Exercice 2 : (3 p)

Soient A et B deux formes propositionnelles définies comme suit :

$$A = (p \vee r) \rightarrow q$$

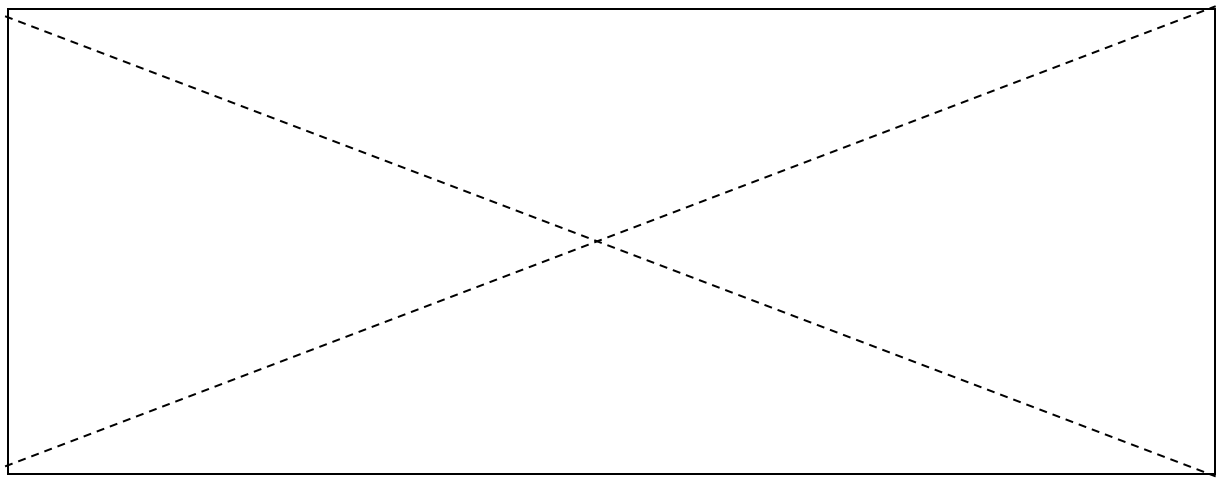
$$B = (p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow q)$$

Vérifier si la forme A a pour conséquence la forme B ou non.

p	q	r	$p \vee r$	A	$p \rightarrow q$	$r \rightarrow q$	B	

.....

.....



Exercice 3 : (3 p)

Montrer que la formule suivante est ou non une tautologie ? Si non déduire une représentation en forme normale disjonctive (FND) équivalente.

$$(p \wedge q \wedge r) \leftrightarrow (p \rightarrow (q \vee r))$$

p	q	r	$p \wedge q \wedge r$	$q \vee r$	$p \rightarrow r$	$(p \rightarrow (q \vee r))$	$(p \wedge q \wedge r) \leftrightarrow (p \rightarrow (q \vee r))$

.....

.....

Exercice 4 : (4 P)

En utilisant les tableaux de Karnaugh, déterminer une formule en FND équivalente à la formule S représentée par le tableau suivant :

s		a b			
		00	01	11	10
c d	00	0	1	1	0
	01	1	0	0	1
	11	1	0	0	1
	10	0	1	1	0

.....

.....

Exercice 5 : (6 P)

1/En utilisant la méthode des arbres déterminer une formule en FND équivalente à la formule A.

$$A : (p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$$

2/ Utiliser la méthode des arbres pour vérifier si la formule B est une tautologie ou non.

$$B: (p \rightarrow (q \vee r)) \leftrightarrow (p \rightarrow q)$$

3/ Déterminer, par la méthode des arbres, si la forme propositionnelle C a pour conséquence la forme propositionnelle D.

$$C : (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \qquad D : p \rightarrow (q \rightarrow r)$$